Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2000-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：026

1. 设两盒总球数为 a, b，黑球数为 p, q。有 $a+b=25, 50pq=27ab$，故 $50 \mid ab$。不计互换，仅 $(5,20),(10,15)$ 可行。

2. 前一种 $pq=54$，由每盒都有白球得黑球数为 $3,18$，白球 $2,2$。后一种 $pq=81$，黑球为 $9,9$，白球为 $1,6$。

3. 两种均得到白球概率 $1/25$，答案 26。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2000-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：758

1. 余牌为九组四张和一组两张，同号二元组共有 $9\binom{4}{2}+\binom{2}{2}=55$ 个。

2. 全部二元组为 $\binom{38}{2}=703$，概率已最简，故答案 758。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2002-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：059

1. 三符号回文只要求首末相同，字母、数字两块的概率分别为 $1/26, 1/10$，且相互独立。

2. 并集概率为 $1/26 + 1/10 - 1/260 = 7/52$，所求 59。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2005-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：079

1. 第一袋任取首个后，第二个异种概率为 $6/8$，第三个补齐缺种概率为 $3/7$，故首袋成功率 $9/28$。

2. 剩余每种两个，第二袋成功率为 $(4/5)(2/4)=2/5$，最后一袋自动符合。总概率 $9/70$，所求 79。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2010-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. $2010^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 67^2$ 有 $3^4 = 81$ 个正约数。平方约数的每个指数只能取 $0, 2$，故有16个平方约数、65个非平方约数。

2. 概率为 $16 \cdot 65 / \binom{81}{2} = 26/81$，答案为107。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2010-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：052

1. 不同的新旧口有 $12 \cdot 11$ 个有序对。相隔 d 个间距的有序对有 $2(12-d)$ 个。

2. 对 $d=1,2,3,4$ 相加，有利对数为 $2(11+10+9+8)=76$，概率为 $19/33$。

3. 所以答案 52。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2013-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：429

1. 每个四格轨道须同色。红格共八个，迫使中心为蓝，三个轨道中恰两个红。

2. 有利情形三种，总染色为 $\binom{13}{8}=1287$，所以概率为 $1/429$，答案四百二十九。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2015-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：139

1. 总样本数为 $\binom{9}{3}=84$。按重复国籍分类，有利数为 $\binom{2}{2}\cdot 7+\binom{3}{2}\cdot 6+\binom{4}{2}\cdot 5=55$。

2. 三人中不可能有两种国籍各重复两次，故这些情形互斥。概率 $55/84$ 已最简，所求为 139。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2015-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：090

1. 水平相邻小格对有 $n(n-1)$ 个，竖直也一样。总无序小格对数为 $\binom{n^2}{2}$，所以概率为 $2n(n-1)/\binom{n^2}{2} = 4/[n(n+1)]$。

2. 严格不等式化为 $n(n+1) > 8060$。因 $89 \cdot 90 = 8010 < 8060 < 90 \cdot 91 = 8190$，最小 n 为 90。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2018-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：157

1. 将单张牌区分，共有 30240 个等可能布局。固定含 r 红的颜色词时，实际牌填法为 $(5!/(5-r)!)(5!/r!)$。

2. 两种纯色词各贡献一百二十；$r=1,2,3,4$ 时，各有两种块顺序，单词填法依次为六百、一千二百、一千二百、六百。

3. 有利布局七千四百四十，概率为 $31/126$，答案一百五十七。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2019-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：029

1. 共三百八十个等可能有序对，对 $J=1$ 至十八，有利选择数为 $19-J$。

2. 合计一百七十一，概率 $9/20$，所求 29。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2019-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：252

1. 成功须先到 $(1,1)$ 再走对角步。此前若有 d 个对角步，则另两类各 $3-d$，总长 $6-d$，对应排列数为 $20, 30, 12, 1$。

2. 按路径长度乘概率并计最后一步，得 $245/3^7$，所求 252。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2023-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：191

1. 十四个位置分成七组对径点。男子占据的五个位置在 $\binom{14}{5}=2002$ 个子集中等可能。

2. 先选五组对径点，每组再选一端，合条件数为 $\binom{7}{5}2^5=672$。

3. 概率为 $672/2002=48/143$，所以 $m+n=191$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2026-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：190

1. 由超几何组合数相等，$\binom{r}{4}\binom{b}{3}=\binom{r}{5}\binom{b}{2}$，约分得 $(b-2)/3=(r-4)/5$，即 $5b=3r-2$。

2. 因此 $r\equiv 4 \pmod 5$，结合下界，最小五个 r 为 $14,19,24,29,34$，对应 $b=8,11,14,17,20$。

3. 总数为 $22,30,38,46,54$，和为 190。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：079

1. 六种点数构成的四元素多重集恰有一个非降排列。有利结果数等于把四分成六个非负重数的数量，为 $\binom{9}{4} = 126$。

2. 总结果数 $6^4 = 1296$，概率为 $7/72$，答案 79。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：200

1. 中点自然仍在几何盒中，只需各坐标奇偶相同即可为整点。允许两点相等时，三坐标的同奇偶有序对数为 $5, 8, 13$。

2. 乘积 520 中有 60 对为同一点，故概率 $460/(60 \cdot 59) = 23/177$，答案 200。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：929

1. 四个全红块事件中，单块固定四格；六对中四对固定六格、两对固定七格；每组三块固定八格，四块固定九格。

2. 将计数统一为总数 512，含全红块的数目为 $128-40+8-1=95$。

3. 故所求概率为 $417/512$，答案 929。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2004-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：913

1. 每个数唯一为 $2^a + 2^b$，$0 \le a < b \le 39$，总数 780。

2. 被九整除等价于 $2^{b-a} \equiv -1 \pmod 9$，即差模六余三。各差贡献 $37, 31, 25, 19, 13, 7, 1$，合计 133。

3. 概率为 $133/780$，答案 913。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2005-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：074

1. 两个未染面的公共棱等可能位于十二条棱之一。在大立方体角、棱、面心位置，使两个坏面都朝内的概率分别为 $3/12, 5/12, 8/12$。

2. 相应小立方体数为八、十二、六，中心不受限制，所以概率为 $(1/4)^8(5/12)^{12}(2/3)^6 = 5^{12}/(2^{34}3^{18})$。

3. 所求为 $12 + 34 + 18 + 5 + 2 + 3 = 74$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2007-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：710

1. 固定 $|A| = j$，合法 B 个数为 $2^j + 2^{6-j} - 1$，减去空集重复。

2. 对 A 求和，有利对数为 $2 \cdot 3^6 - 2^6$，除以 2^{12} 得 $697/2^{11}$，所求 710。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2011-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：503

1. 圆内接三角形为钝角当且仅当三点位于同一开半圆内。取顺时针意义下唯一的首顶点后，另外两点均在其开半圆内，恰好不重计。

2. $n=2k$ 时，钝角三元组有 $n\binom{k-1}{2}$ 个，概率为 $3(k-2)/[2(2k-1)]$，等于 $93/125$ 给出 $k=188, n=376$。

3. $n=2k+1$ 时，概率为 $3(k-1)/[2(2k-1)]$，解得 $k=63, n=127$。

4. 两者均符合条件，和为 503。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2013-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. 三本数学书占据的位置是十二个槽位中的等可能三元子集。容量 k 的盒子可提供 $\binom{k}{3}$ 个有利位置集。

2. 三盒事件互斥，有利数为 $1+4+10=15$，概率为 $15/220=3/44$，答案四十七。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2020-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：077

1. 每个约数唯一写作 2^u5^v，其中 $0 \le u \le 18$、$0 \le v \le 9$，两类指数独立均匀。

2. 从 k 个指数中选非降三元组共有 $\binom{k+2}{3}$ 种。因此概率为 $\binom{21}{3}\binom{12}{3}/190^3$。

3. 化简为 $(70/361)(11/50) = 77/1805$，分子分母互质，所求为 77。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2022-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：247

1. 位置 $i<j$ 间有 $j-i-1$ 块，此数为偶数等价于两位置奇偶性相反。因此每种颜色必须在奇数位、偶数位各出现一次。

2. 符合条件的颜色序列有 $(6!)^2$ 个，总颜色序列有 $12!/2^6$ 个，概率为 $2^6(6!)^2/12!=16/231$。

3. 分子分母互质，故 $m+n=247$。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2025-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：821

1. 总配对数为 $11!! = 10395$。排序最后的词对应各对中较小字母最大的那一对。

2. 若 G 为首字母，可配五个更后字母之一，其余四个后字母各配 A 至 F 中不同的字母，共 $5 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 1800$ 种。

3. 若 G 为次字母，首字母只能为 F，否则剩余后字母过多，无法都配更早字母。剩余五个后字母与 A 至 E 配对有 $5! = 120$ 种。概率为 $128/693$，所求 821。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2001-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：085

1. 八面体对偶图为立方体，用三位二进制标记顶点。连续标号的顶点须恰相差两位或三位，才能避开共边面。

2. 固定标号 1 在 000。令 $H(S,v)$ 为从该点出发、恰访问集合 S、终点为 v 的合法路径数。初值为 $H(\{000\},000)=1$，每次添加未访问且与末点相差至少两位的 w。

3. 长度 1 至 8 的路径总数为 $1,4,12,30,66,126,156,102$。完整路径中，末点还能合法接回 000 的有 60 条，因此概率为 $60/7!$。

4. 化简为 $1/84$，所求 85。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2011-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：097

1. 国籍模式等可能，共 $9!/(3!)^3 = 1680$ 种。失败恰指某国三人连续，其中央代表两侧均为同胞。

2. 指定一国连续有 $9\binom{6}{3} = 180$ 种；指定两国连续，第一组三连座九种，剩余六座弧中第二组三连座四种，共三十六种；三国都连续则有三种三段划分及 $3!$ 国籍分配，共十八种。

3. 容斥给出失败数 $540 - 108 + 18 = 450$，成功概率为 $41/56$。

4. 答案为 97。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2014-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：453

1. 若 f 像集大小为 k，避开该集合的 g 有 $(4-k)^4$ 个。按像集大小，f 数目分别为四、$\binom{4}{2}(2^4-2)=84$、$\binom{4}{3}(3^4-3\cdot 2^4+3)=144$ 及二十四。

2. 有利有序对为 $4\cdot 81+84\cdot 16+144=1812$，总数为 $4^8=65536$。

3. 约分得 $453/16384$，所求分子为四百五十三。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2014-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：028

1. 每种配法对应鞋主排列 π：第 j 只左鞋配第 $\pi(j)$ 只右鞋。恰含某组鞋主全部鞋的配对子集，就是排列的不变子集，即若干循环的并。

2. 因此不允许长度小于五的循环，十的合法循环分拆仅十或五加五。

3. 有利数为 $9!$ 及 $\binom{10}{5}(4!)^2/2 = 9!/5$，除以总数 $10!$ 得 $3/25$。

4. 答案二十八。

Source / 来源

Section 5.1 Finite probability & combinatorial sampling

有限概率与组合抽样

[AIME-2018-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：683

1. 每种模三余数各有六个元素，三的倍数可自由选，不影响概率。设余一、余二类各选 a, b 个，则条件为 $a \equiv b \pmod 3$。

2. 按 $a - b = 0, \pm 3, \pm 6$ 分组，用范德蒙德卷积得到九百二十四、四百四十、二种选择。

3. 概率为 $1366/4096 = 683/2048$，所求分子为六百八十三。

Source / 来源